



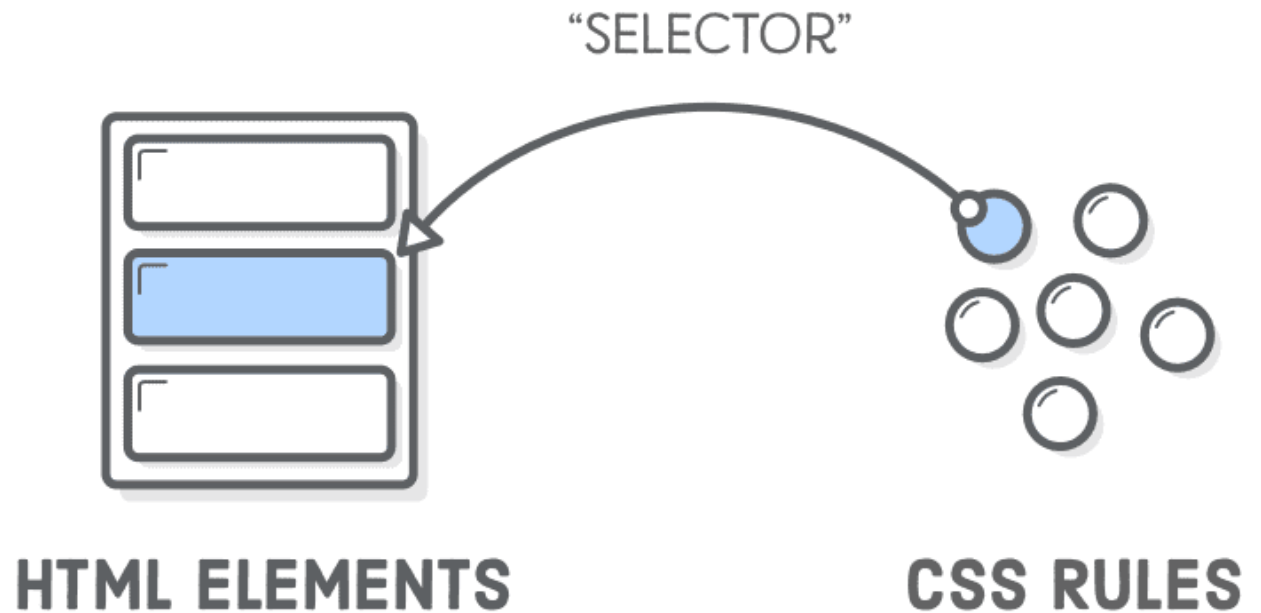
Chương 5: Bảng kiểu (CSS)

- Tổng quan CSS
- Các quy tắc trong CSS
- Cú pháp và kiểu trong CSS
- Thuộc tính của CSS
- Các tệp CSS bên ngoài
- Responsive

- Inline CSS: mã CSS viết ngay tại thuộc tính style của phần tử HTML
- Internal CSS: mã CSS trong chính văn bản HTML, nằm trong khối thẻ `<style>`
- External CSS: mã CSS ở một file riêng biệt sau đó nạp vào HTML bằng phần tử `<link>`

Là một mẫu hoặc quy tắc được sử dụng để xác định các phần tử HTML cụ thể trên trang

Áp dụng các thuộc tính CSS lên chúng

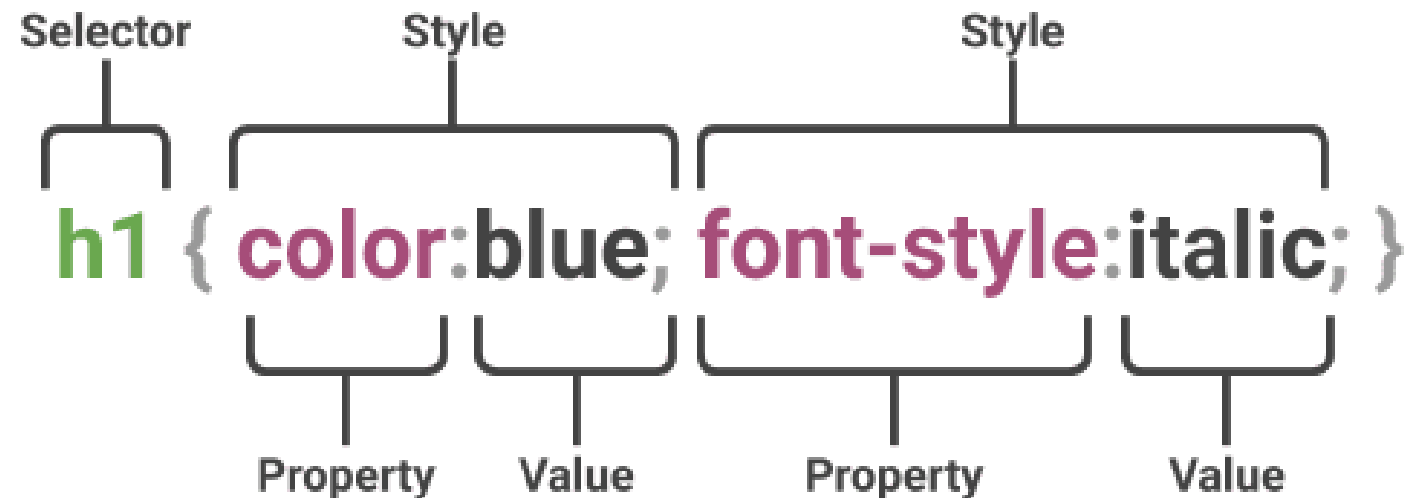


Selector: p, #id, .class, ..

Property: color, font-size,...

Value: blue, 15px,...

- Quy tắc chỉ định kiểu của thẻ nằm trong 2 dấu ngoặc nhọn { }
- Sử dụng dấu chấm phẩy ở cuối mỗi quy tắc



Tên selector	Mô tả	Ví dụ
Type selector	Chọn tất cả phần tử HTML của loại đã chỉ định	p chọn tất cả các thẻ <p>
ID selector	Chọn phần tử trên trang có ID cụ thể	#my-id, chọn phần tử có thuộc tính id = “my-id” như <p id=“my-id” hoặc
Class selector	Chọn phần tử trên trang có lớp (class) cụ thể	.my-class – các phần tử có thuộc tính class=“my-class”
Attribute selector	Chọn phần tử trên trang có thuộc tính cụ thể	img[src] chọn thẻ có thuộc tính src
Pseudo-class selector	Chọn phần tử trong trang có trạng thái cụ thể	a:hover – khi chuột di chuyển qua liên kết đó
Universal selector	Chọn tất cả phần tử có trong trang	* { font-size: 16px; }

- Tách biệt phần HTML và CSS → dễ đọc hiểu, dễ quản lý
- Tăng tính nhất quán trong thiết kế và bố cục cho trang web
- Có khả năng xây dựng nhiều mẫu CSS khác nhau và áp dụng thống nhất trên toàn trang Web
- Tăng tính linh hoạt trong việc định dạng phần tử HTML
- Tái sử dụng CSS → tiết kiệm thời gian

Style attribute: có mức ưu tiên cao nhất trong danh sách các quy tắc CSS xếp chồng
Chèn các cặp thuộc tính – giá trị CSS trực tiếp vào mã của từng phần tử cụ thể

Ví dụ: `<h2 style="text-decoration: underline;">Welcome!</h2>`.

- Tách biệt nội dung và trình bày
- Khó quản lý và duy trì

Chỉ có một phần tử style mỗi trang

Đặt trong phần <head> của trang web cho dễ quản lý

+ Quy tắc CSS cụ thể hơn có ưu tiên cao hơn các quy tắc tổng quát

1. Tạo tệp ngoài có phần mở rộng .css
2. Sử dụng phần tử <link> trong phần <head> để liên kết tệp CSS ngoài với trang web

Cú pháp:

```
<link rel="stylesheet" href="name-of-external-file.css">
```

- href: chỉ định tên của tệp chứa các quy tắc CSS
- rel: xác định mối quan hệ giữa tài liệu hiện tại và tài liệu liên kết (“stylesheet” cho trình duyệt biết rằng tệp liên kết chứa các quy tắc CSS cần cho trang web hiện tại)

=> Giúp duy trì tính đồng nhất và tiết kiệm thời gian

Thuộc tính style: ưu tiên cao nhất, áp dụng trực tiếp cho phần tử cụ thể



Phần tử <style> trong <head>: ưu tiên cao



Tệp CSS ngoài



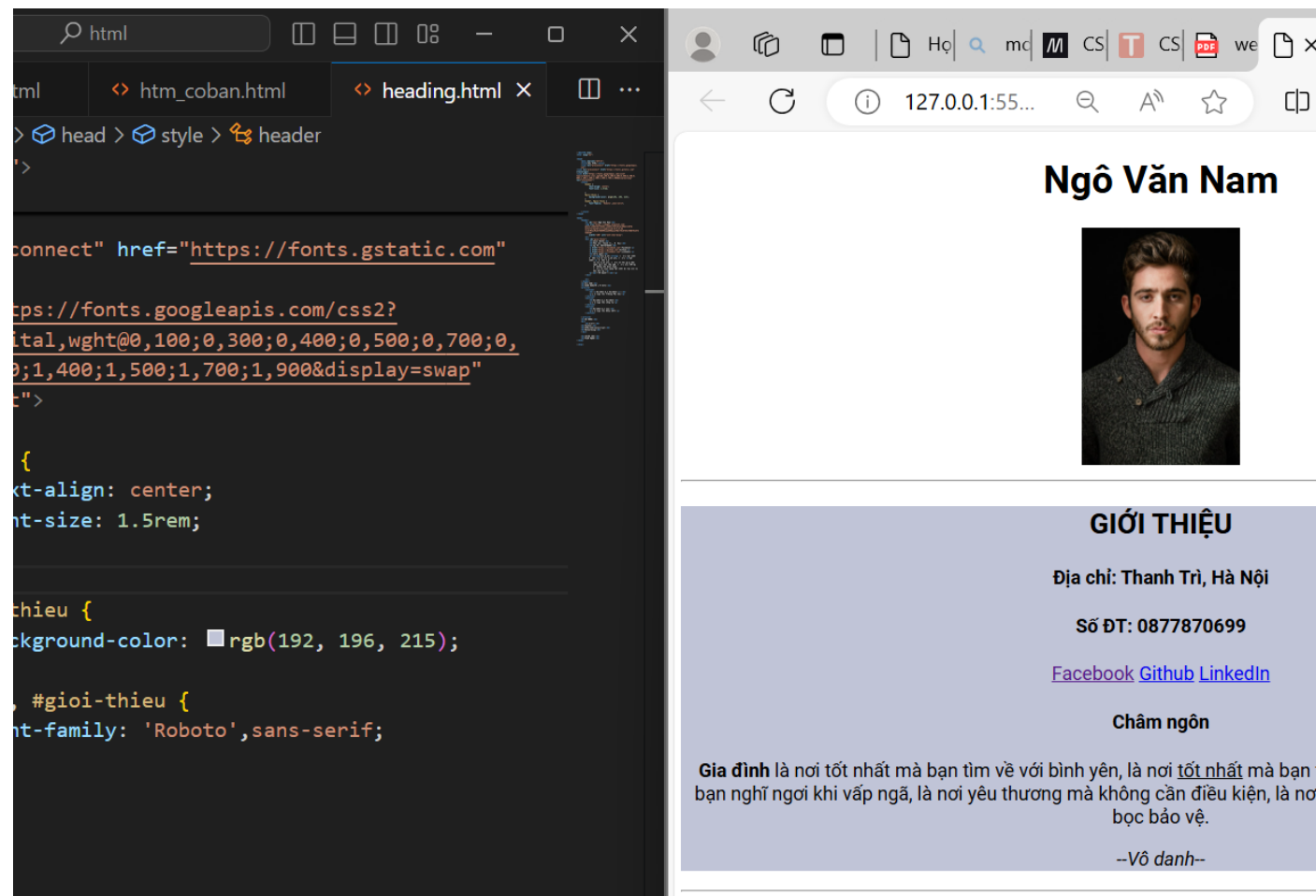
Cài đặt người dung: quy tắc CSS từ cài đặt trình duyệt của người dung



Cài đặt mặc định của trình duyệt

Cú pháp: `.ten-class {`
thuộc tính: giá trị;
`}`

- Nhiều selector trong một quy tắc
- sử dụng một thuộc tính class để triển khai cùng một kiểu CSS trên nhiều thẻ HTML



Cú pháp: element-type.class-value {

property1: value;

property2: value;

}

```
.blue {  
  color:  blue;
```

```
.grey {  
  color:  grey;
```

```
.red {  
  color:  red;
```

```
<a class="blue" href="https://facebook.com">Facebook</a>
```

```
<a class="grey" href="https://github.com">Github</a>
```

```
<a class="red" href="https://linkedin.com">LinkedIn</a>
```

Cú pháp:

```
#id-value {property1: value; property2: value;}
```

Tạo kiểu css với phần tử có id có giá trị id-value

Thuộc tính CSS

Nhóm thuộc tính	Thuộc tính	Mô tả
Màu sắc	Color, background-color	Màu chữ, màu nền
Font chữ	Font-style, font-variant, font-weight, font-size, font-family, font	Kiểu chữ, biến thể chữ, độ dày chữ, kích thước chữ, họ chữ, tổng hợp font
Văn bản	line-height, text-align, text-decoration, text-transform, text-indent	Chiều cao dòng, căn chỉnh văn bản, trang trí văn bản, biến đổi văn bản, thụt đầu dòng
Đường viền	border-bottom, border-bottom-color, ...	Đường viền dưới, màu đường viền dưới, ...
Khoảng cách (margin)	margin-bottom, margin-left, ...	hoảng cách dưới, khoảng cách trái, ...
Đệm (padding)	padding-bottom, padding-left, ...	Đệm dưới, đệm trái, ...

Màu RGB

phần trăm (0% đến 100%)

- Số nguyên
- số hexa
- Độ mờ: `rgb(red-int, green-int, blue-int, 0 <= opacity <= 1)`
hoặc `rgb(% màu đỏ, % màu xanh, % xanh biển, 0 <= opacity <= 1)`

Màu HSL

Cú pháp: `hsl(hue-integer,saturation-percent,lightness-percent)`

Màu HSLA

Cú pháp: `hsla(hue-integer,saturation-percent,lightness-percent,opacity-number-between-0-and-1)`



style-heading.css ×

style-heading.css > .hsl-color

```

12  a {
15  }
16  > a.blue { ...
18  }
19  > a.grey { ...
21  }
22  > a.red { ...
24  }
25  .hsl-color {
26    background-color: hsl(39, 20%, 28%);
27  }
28  .hsla-color {
29    background-color: hsla(40, 83%, 70%, 0.5);
30  }
31  .rgb-color-per {
32    background-color: rgb(169, 133, 190);
33  }
34  .rgba-color-per {
35    background-color: rgba(55%, 40%, 35%, 0.7);
36  }
37  .rgb-color-int {
38    background-color: rgb(101, 115, 124);
39  }

```

htm_coban.html

heading.html ×

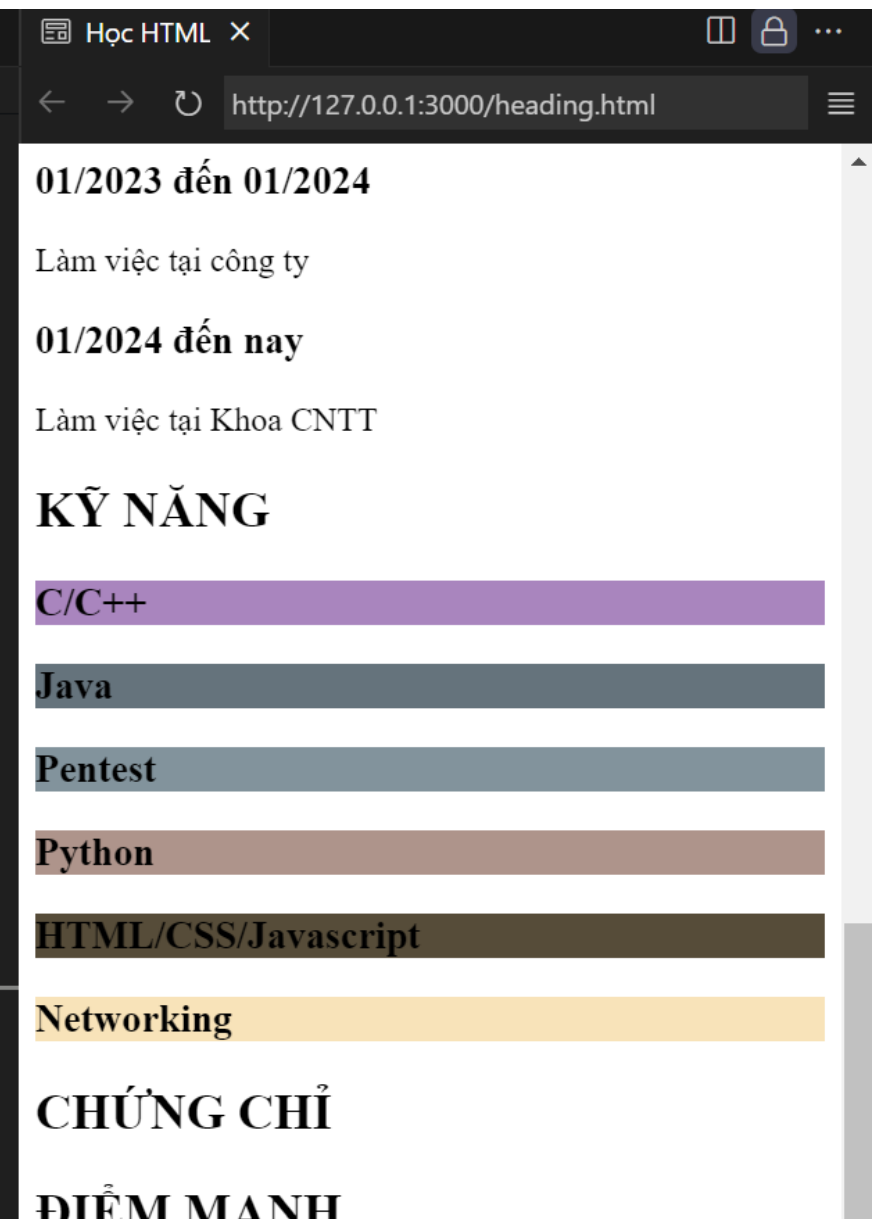
html_con ...

heading.html > html > body > div > h3.hsla-color

```

2  <html lang="en">
17 <body>
41   <article>
50     <section>
52       <p>Làm việc tại Khoa CNTT</p>
53     </section>
54   </article>
55   <h2>KỸ NĂNG</h2>
56   <div>
57     <h3 class="rgb-color-per">C/C++</h3>
58     <h3 class="rgb-color-int">Java</h3>
59     <h3 class="rgba-color-int">Pentest</h3>
60     <h3 class="rgba-color-per">Python</h3>
61     <h3 class="hsl-color">HTML/CSS/Javascript</h3>
62     <h3 class="hsla-color">Networking</h3>
63   </div>
64
65

```



Thuộc tính font	Giá trị
font-style	normal, oblique, italic
font-variant	Normal, small-caps
font-weight	Normal, bold, bolder, lighter, 100-900
font-size	Xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large, smaller, larger, em, px
font-family	Monospace, serif, sans-serif, cursive, fantasy
font	[font-style-value] [font-variant-value] [font-weight-value] [font-size-value][line-height-value] [font-family-value]
Line-height	Số ,px, normal, phần trăm

```
8 </head>
9 <body>
10 <p class="left">Lorem, ipsum dolor sit
    amet consectetur adipisicing elit. Debitis
    sed, tempore consequuntur reprehenderit
    incididunt magni deserunt facilis
    perspiciatis. Distinctio atque rerum magni
    voluptates repellat at iusto velit mollitia
    aperiam molestias!</p>
11 <p class="right">Lorem, ipsum dolor sit
    amet consectetur adipisicing elit. Optio
    doloremque quod unde? Aliquam possimus vel
    laudantium doloremque placeat temporibus
    autem error tempora molestias eligendi
```

```
2 .left {
3   text-align: left;
4 }
5 .right {
6   text-align: right;
7 }
8 .center {
9   text-align: center;
10 }
11 .justify {
12   text-align: justify;
13 }
14 p {
15   font-size: 30px;
```

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Debitis sed, tempore consequuntur reprehenderit incididunt magni deserunt facilis perspiciatis. Distinctio atque rerum magni voluptates repellat at iusto velit mollitia aperiam molestias!

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Optio doloremque quod unde? Aliquam possimus vel laudantium doloremque placeat temporibus autem error tempora molestias eligendi natus aperiam in maxime, quas voluptatibus!

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Officia reiciendis atque saepe, recusandae iure, doloremque reprehenderit repudiandae rem quae odio consequatur ducimus quidem culpa sunt ipsum consectetur optio necessitatibus deserunt!

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Vero hic possimus quibusdam ipsum sequi asperiores aspernatur impedit. Harum, nulla esse aperiam aspernatur quasi hic inventore nesciunt, consectetur odio quibusdam soluta.

```
HTML
scale=1.0">
7 * <title>Document</title>
8 </head>
9 * <body>
10 * <h2><u>text-decoration</u> property specifies something decorative
    that is added to text</h2>
11 * <p class="under">Draw a line below the text</p>
12 * <p class="over"> Draw a line above the text.</p>
13 * <p class="line"> Draw a line through the text.</p>
14 * <p class="blink"> This causes the text to blink</p>
15 </body>
16 </html>
```

```
* CSS
3 }
4 * .under {
5   text-decoration: underline;
6 }
7 * .over {
8   text-decoration: overline;
9 }
10 * .line {
11   text-decoration: line-through;
12 }
13 * .blink {
14   text-decoration: blink;
15 }
```

text-decoration property specifies something decorative that is added to text

Draw a line below the text

Draw a line above the text.

Draw a line through the text.

This causes the text to blink

HTML

```
scale=1.0 >  
7 <title>Document</title>  
8 </head>  
9 <body>  
10 <h2><u>text-decoration</u> property specifies something decorative  
    that is added to text</h2>  
11 <p class="non"> The text renders the same as the original text.</p>  
12 <p class="cap">transform the first character of each word to  
    uppercase</p>  
13 <p class="upper"> Transform all characters to uppercase</p>  
14 <p class="lower"> TRANSFORM ALL CHARACTERS TO LOWERCASE</p>  
15 </body>  
16 </html>
```

CSS

```
1 .non {  
2   text-transform: none;  
3 }  
4 .cap {  
5   text-transform: capitalize;  
6 }  
7 .upper {  
8   text-transform: uppercase;  
9 }  
10 .lower {  
11   text-transform: lowercase;  
12 }  
13
```

text-decoration property specifies something decorative that is added to text

The text renders the same as the original text.

Transform The First Character Of Each Word To Uppercase

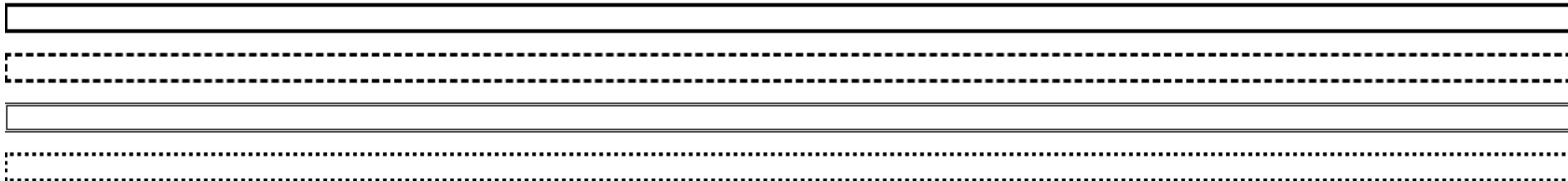
TRANSFORM ALL CHARACTERS TO UPPERCASE

transform all characters to lowercase

```
HTML
scale=1.0 >
7 * <title>Document</title>
8 </head>
9 <body>
10 * <p>The browser displays no border. This is the default</p>
11 * <p class="solid"><br></p>
12 * <p class="dashed"><br></p>
13 * <p class="double"><br></p>
14 * <p class="dotted"><br></p>
15 </body>
16 </html>
```

```
CSS
3 * }
4 * .solid {
5   border-style: solid;
6 }
7 * .dashed {
8   border-style: dashed;
9 }
10 * .double {
11   border-style: double;
12 }
13 * .dotted {
14   border-style: dotted;
15 }
16
```

The browser displays no border. This is the default



```
HTML
scale=1.0 >
7 * <title>Document</title>
8 </head>
9 <body>
10 * <p class="thin">thin<br></p>
11 * <p class="medium">medium<br></p>
12 * <p class="thick">thick<br></p>
13 * <p class="px">8px<br></p>
14 </body>
15 </html>
```

```
* CSS
3 }
4 * .thin {
5     border-width: thin;
6 }
7 * .medium {
8     border-width: medium;
9 }
10 * .thick {
11     border-width: thick;
12 }
13 * .px {
14     border-width: 8px;
15 }
16
```

thin

medium

thick

8px

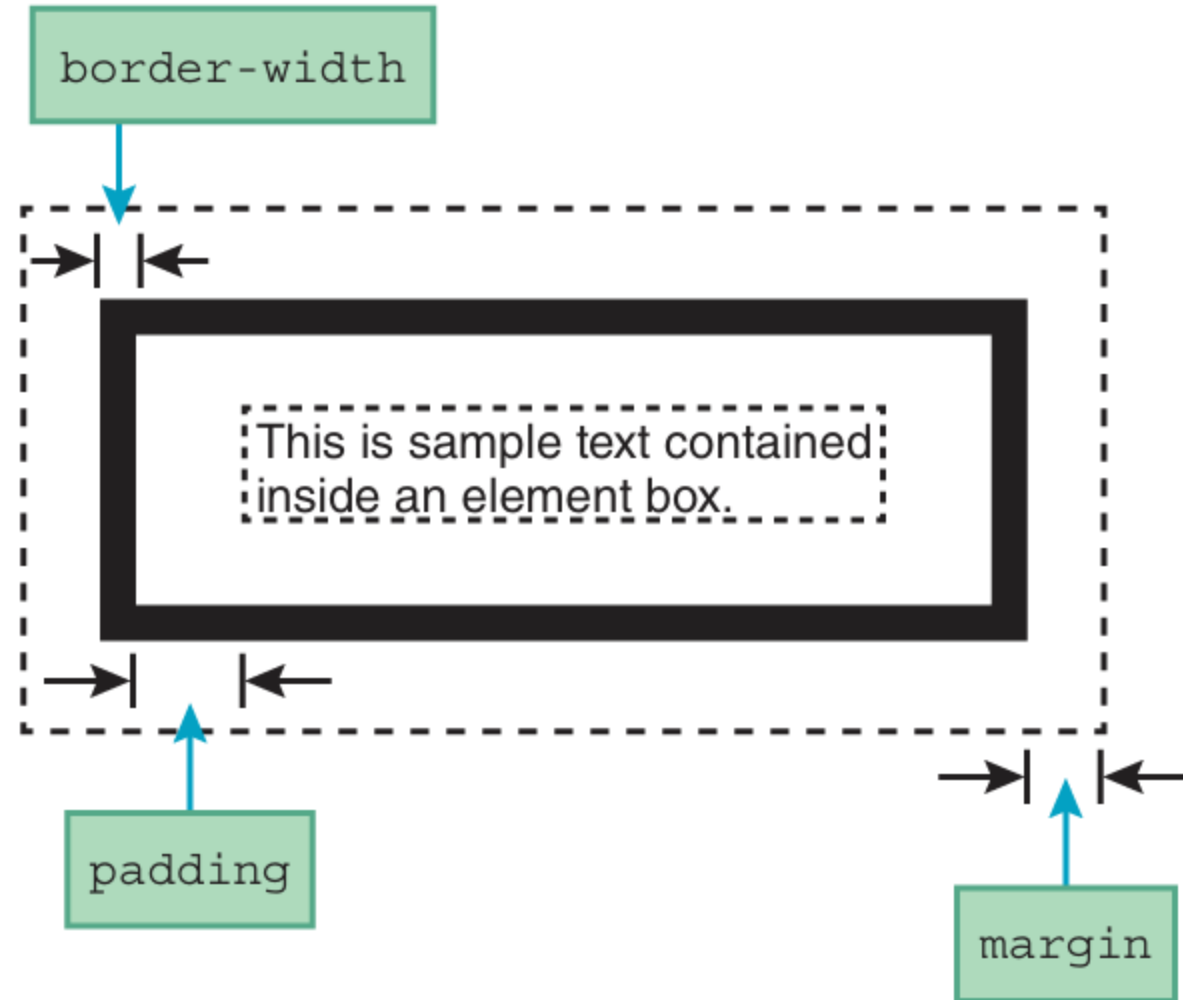
```
HTML
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
6 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
  scale=1.0">
7 <title>Document</title>
8 </head>
9 <body>
10 <p class="bcolor">color<br></p>
11 <p class="border">border<br></p>
12 <p class="radius"><br></p>
13 </body>
14 </html>
```

```
CSS
1 * p {
2   border-style: solid;
3 }
4 .bcolor {
5   border-color: blue;
6 }
7 .border {
8   border: thin dotted red;
9 }
10 .radius {
11   border-radius: 6px;
12 }
13
```

color

border

- Margin: độ rộng vùng bên ngoài viền của phần tử
- Padding: độ rộng vùng bên trong của phần tử



```
HTML
9 * <body>
10   <hr>
11   <div class="box1">Box 1</div>
12   <hr>
13   <div class="box2">Box 2</div>
14   <hr>
15   <div class="box3">Box 3</div>
16   <hr>
17   <div class="box4">Box 4</div>
18   <hr>
19 </body>
20 </html>

CSS
1 * body {
2   text-align: left;
3 }
4 * div {
5   border: 3px solid black;
6   height: 50px;
7 }
8 * .box1 {
9   margin-top: 10px;
10  margin-right: 20px;
11  margin-bottom: 30px;
12  margin-left: 40px;
13 }
14 * .box2 {
15  margin: 40px 30px 20px 10px;
```

Box 1

Box 2

Box 3

Box 4

```
HTML
11 <div class="box1">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
    adipisicing elit. Ratione iure porro voluptas enim cum veritatis
    perferendis, voluptatum quae quam magnam non eveniet. Praesentium
    maiores eius accusamus dolor alias, dignissimos quisquam.</div>
12 <hr>
13 <div class="box2">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
    adipisicing elit. Asperiores consequuntur expedita reiciendis nihil,
    facilis cupiditate nulla corporis explicabo nemo iusto, deleniti
    molestiae excepturi atque deserunt vel neque voluptatibus ad sint?
    </div>
14 <hr>
15 <div class="box3">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
    adipisicing elit. Dolorem, quae blanditiis quasi voluptatem
    laboriosam, ab labore voluptates reprehenderit molestiae ipsa
    perspiciatis aliquam debitis tenetur deleniti temporibus. Deserunt
    </div>

CSS
5 border: 3px solid black;
6 height: 50px;
7 }
8 .box1 {
9     padding-left: 20px;
10    padding-right: 25px;
11    padding-top: 30px;
12    padding-bottom: 35px;
13 }
14 .box2 {
15     padding: 20px 30px;
16 }
17 .box3 {
18     padding: 10px;
19 }
20
```

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ratione iure porro voluptas enim cum veritatis perferendis, voluptatum quae quam magnam non eveniet. Praesentium maiores eius accusamus dolor alias, dignissimos quisquam.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Asperiores consequuntur expedita reiciendis nihil, facilis cupiditate nulla corporis explicabo nemo iusto, deleniti molestiae excepturi atque deserunt vel neque voluptatibus ad sint?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dolorem, quae blanditiis quasi voluptatem laboriosam, ab labore voluptates reprehenderit molestiae ipsa perspiciatis aliquam debitis tenetur deleniti temporibus. Deserunt minima cupiditate aut?

Content-box: giá trị mặc định được chỉ định bởi tiêu chuẩn CSS.

Width và height chỉ bao gồm kích thước nội dung
Không tính padding, border, margin

Border-box: thuộc tính width, height bao gồm cả nội dung, padding, border nhưng không bao gồm margin

```
HTML
1 <body>
2 <hr>
3
4 <div class="content-box">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
5   adipiscing elit. Nesciunt dolores eveniet aut a distinctio suscipit?
6   Dicta ullam, optio dolores voluptate, eveniet aspernatur itaque neque
7   omnis voluptates, inventore soluta dolorem? Ipsum.</div>
8 <br>
9 <div class="border-box">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
10  adipiscing elit. Vitae commodi unde quia in eius recusandae
11  voluptatum perferendis soluta sit ipsum incidunt, error corrupti qui
12  tempore obcaecati facilis optio dolorum laboriosam.</div>
13 <hr>
14
15
CSS
1 text-align: left;
2 }
3
4 div {
5   border: 3px solid red;
6   background-color: aqua;
7   width: 300px;
8   height: 200px;
9   padding: 20px 30px;
10 }
11
12 .content-box{
13   /*Total width: 300px + 30px*2 + 3px*2 = 366px
14     total height: 200px + 20px*2 + 3px*2 = 246px
15     content box width = 300px
16     content box height = 200px
17   */
18   box-sizing: content-box;
19 }
20
21 .border-box {
22   box-sizing: border-box;
23   /*
24     total width: 300px
25     total height: 200px
26     content box width: 300px - (30px*2) - (3px*2) = 234px
27     content box height: 200px - (20px*2) - (3px*2) = 154px
28   */
29 }
```

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
adipiscing elit. Nesciunt dolores eveniet aut a
distinctio suscipit? Dicta ullam, optio dolores
voluptate, eveniet aspernatur itaque neque
omnis voluptates, inventore soluta dolorem?
Ipsum.

Lorem ipsum dolor sit amet
consectetur adipiscing elit. Vitae
commodi unde quia in eius
recusandae voluptatum perferendis
soluta sit ipsum incidunt, error
corrupti qui tempore obcaecati
facilis optio dolorum laboriosam.

Bảng đơn vị đo trong CSS

Đơn vị	Cú pháp trong CSS	Mô tả
Pixel	px	Đơn vị tuyệt đối không phụ thuộc vào bất kỳ yếu tố nào khác trong trang
Phần trăm	%	Đơn vị tương đối, dựa vào kích thước của phần tử cha
Em	em	Đơn vị tương đối, dựa vào kích thước của phần tử cha
Rem	rem	Đơn vị tương đối, dựa vào kích thước gốc của trang

Thực hành CSS

Bài tập 1: Đổi màu nền và văn bản.

Tạo một trang HTML đơn giản.

- Đặt màu nền cho trang là màu #f0f8ff (AliceBlue).
- Đặt màu văn bản cho tiêu đề (<h1>) là màu rgb(255, 99, 71) (Tomato).
- Đặt màu văn bản cho đoạn văn (<p>) là màu rgba(0, 128, 0, 0.7) (màu xanh lá cây với độ mờ 70%).

Làm theo 2 cách riêng

- Sử dụng **Internal CSS**
- Sử dụng **External CSS**

Bài tập thực hành các dạng CSS Selector

Mục tiêu: Sinh viên sẽ thực hành các dạng selector phổ biến trong CSS để hiểu cách chúng hoạt động và cách chọn các phần tử khác nhau trong HTML

- **Bài tập 1: Type Selector**
 - Tạo một trang HTML có chứa các phần tử: `<h1>`, `<p>`, `<div>`, `<span>`, và `<a>`.
 - Sử dụng type selector để thay đổi màu chữ của tất cả các tiêu đề `<h1>` thành màu xanh, và thay đổi màu của tất cả các đoạn văn `<p>` thành màu xám.
- **Bài tập 2: Class Selector**
 - Thêm một lớp CSS `.highlight` cho đoạn văn và áp dụng background màu vàng cho tất cả các phần tử có class này.
 - Thêm class `.large-text` để tăng kích thước font chữ của phần tử nào có lớp này.
- **Bài tập 3: ID Selector**
 - Tạo một phần tử với thuộc tính `id="main-header"` và sử dụng ID selector để thay đổi màu nền thành màu xanh dương cho phần tử này.
- **Bài tập 4: Descendant Selector**
 - Tạo một `<div>` có chứa các đoạn văn bên trong. Sử dụng descendant selector để thay đổi màu chữ của tất cả các đoạn văn chỉ nằm bên trong thẻ `<div>`.
- **Bài tập 5: Pseudo-classes Selector**
 - Sử dụng pseudo-class `:hover` để thay đổi màu sắc của các liên kết `<a>` khi người dùng di chuột vào.
 - Sử dụng pseudo-class `:nth-child` để áp dụng màu nền khác nhau cho các dòng chẵn và lẻ của một danh sách `<ul>`.
- **Bài tập 6: Attribute Selector**
 - Tạo một vài liên kết có thuộc tính `href` khác nhau và sử dụng attribute selector để áp dụng màu sắc đặc biệt cho tất cả các liên kết có `href` bắt đầu bằng `https`.

Yêu cầu nộp bài: Sinh viên nộp file `.html` và `.css` chứa các selector trên.

Bài tập thực hành về CSS Color và Border

Bạn cần xây dựng một trang HTML với các yêu cầu sau

Yêu cầu 1: Áp dụng màu nền và văn bản

- Tạo một div với kích thước 300x300px. Đặt màu nền là #f5f5f5 (light grey).
- Thêm một đoạn văn bản vào div và đặt màu văn bản là #333 (xám đậm).

Yêu cầu 2: Sử dụng thuộc tính border

- Tạo đường viền cho div với các thông số sau:
 - Màu: #ff4500 (OrangeRed)
 - Độ dày: 5px
 - Kiểu đường viền: dashed

Yêu cầu 3: Tương tác với hover

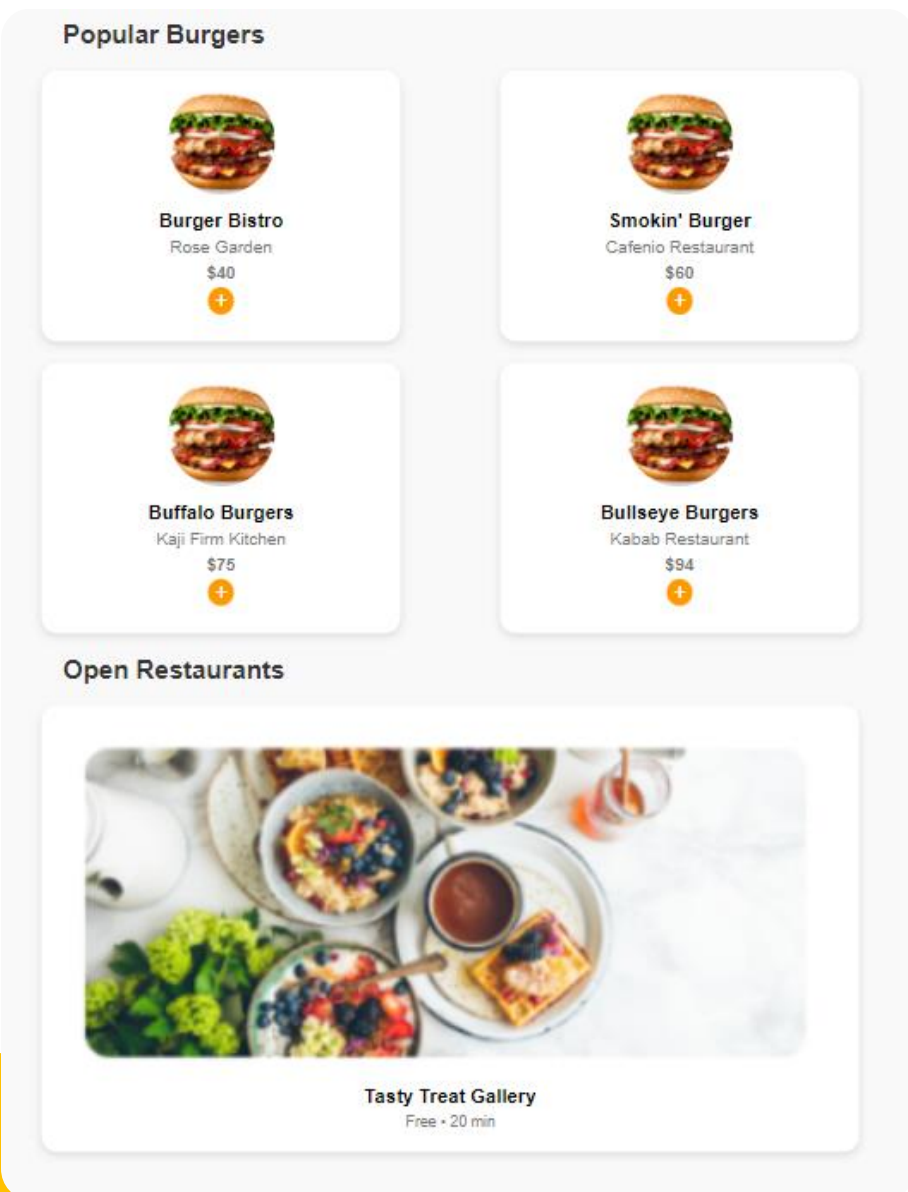
- Khi di chuột vào div, thay đổi:
 - Màu nền thành #ffe4b5 (màu be nhạt).

Đường viền thành kiểu solid.

Yêu cầu 4: Thực hiện border-radius

- Đặt đường bo tròn cho div là 15px.

Yêu cầu nộp bài: Sinh viên nộp file .html và .css thể hiện các yêu cầu trên.



Thực hành

- Body background color: #f9f9f9;
- Plus button: #ff9900
- box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);

- Responsive Web Design (RWD): Là kỹ thuật giúp giao diện website tự thích ứng với mọi kích thước màn hình (mobile, tablet, laptop, desktop).
- Mục tiêu:
 - ✓ Nội dung dễ đọc
 - ✓ Giao diện dễ thao tác
 - ✓ Không cần zoom hoặc cuộn ngang
- Ứng dụng thực tế: Facebook, Shopee, Tiki, TikTok... đều dùng responsive để chạy trên mọi thiết bị.

- **Fluid Layout** – kích thước dùng %, auto, max-width
- **Responsive Images** – ảnh tự co giãn theo khung
- **Media Queries** – thay đổi CSS theo kích thước màn hình

Media Queries là kỹ thuật quan trọng nhất.

- Cú pháp

```
@media (max-width: 768px) {  
  .container {  
    flex-direction: column;  
  }  
}
```

- Ý nghĩa:

- Khi màn hình nhỏ hơn **768px** → CSS bên trong sẽ kích hoạt.
- Thường dùng các breakpoint phổ biến:
 - **576px** (mobile)
 - **768px** (tablet)
 - **992px** (small laptop)
 - **1200px** (desktop lớn)

- Cách 1 — Dùng vw

```
h1 {  
  font-size: 6vw; /* phù hợp mọi màn hình */  
}
```

- Dùng clamp() (hiện đại):

```
h1 {  
  font-size: clamp(20px, 4vw, 40px);  
}
```

```
img {  
    max-width: 100%;  
    height: auto;  
}
```

- Tránh tràn khung
- Ảnh tự co giãn theo bố cục

Facebook, báo điện tử và blog đều dùng kỹ thuật này.

- **Desktop:**
 - Menu ngang
 - Hiển thị tất cả mục
- **Mobile:**
 - Thu gọn thành biểu tượng **hamburger**
 - Mở menu bằng JS

- Mobile-first (được khuyến nghị)
 - Viết CSS cho mobile trước
 - Sau đó mở rộng bằng min-width
- Desktop-first
 - Viết CSS cho màn hình lớn, rồi thu nhỏ lại bằng max-width

Thiết bị	Kích thước	Media Query
Mobile nhỏ	< 576px	max-width: 575px
Mobile lớn / Tablet	576–768px	max-width: 768px
Tablet ngang	768–992px	max-width: 992px
Laptop	992–1200px	max-width: 1200px
Desktop lớn	>1200px	—

- Dùng kích thước cố định (px) quá nhiều
- Ảnh không có max-width
- Không kiểm tra giao diện trên nhiều thiết bị
- Quên meta viewport
- Thẻ meta bắt buộc cho responsive:
`<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`

- **Yêu cầu**
- Tạo 1 trang web gồm:
 - Header
 - Banner
 - 6 sản phẩm dạng grid
 - Footer
- Responsive:
 - Desktop → 3 cột
 - Tablet → 2 cột
 - Mobile → 1 cột
- Menu chuyển sang hamburger khi màn hình $< 768\text{px}$.

- Công ty / ứng dụng thực tế:
- Shopee, Tiki, Lazada → Grid responsive cho sản phẩm
- Facebook → Navbar responsive, thanh menu ẩn trên mobile
- VNExpress, Zing News → ảnh, nội dung co giãn theo màn hình
- Google → giao diện thay đổi từ desktop → tablet → mobile

Responsive design là yêu cầu bắt buộc khi tuyển dụng Front-end.

1. Thiết kế menu ngang như hình dưới (24h.com.vn)



2. Thiết kế menu dọc như hình dưới (<https://www.w3schools.com/css/default.asp>)

